WORLD GEOGRAPHY
LDC ULTRA BATCH -ROCKS

ശിലകൾ

- ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ 98 ശതമാനവും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ, സിലിക്കൺ, അലൂമിനിയം, ഇരുമ്പ്, കാത്സ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നീ എട്ട് മൂലകങ്ങളാലാണ്. ഇവ കൂടാതെ ടൈറ്റാനിയം, ഹൈഡ്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, മാംഗനീസ്, സൾഫർ, കാർബൺ, നിക്കൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് മൂലകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
- ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം – ഓക്സിജൻ
- ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം – അലൂമിനിയം
- ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അർദ്ധചാലകം /ഉപലോഹം – സിലിക്കൺ
- ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം – ഇരുമ്പ്

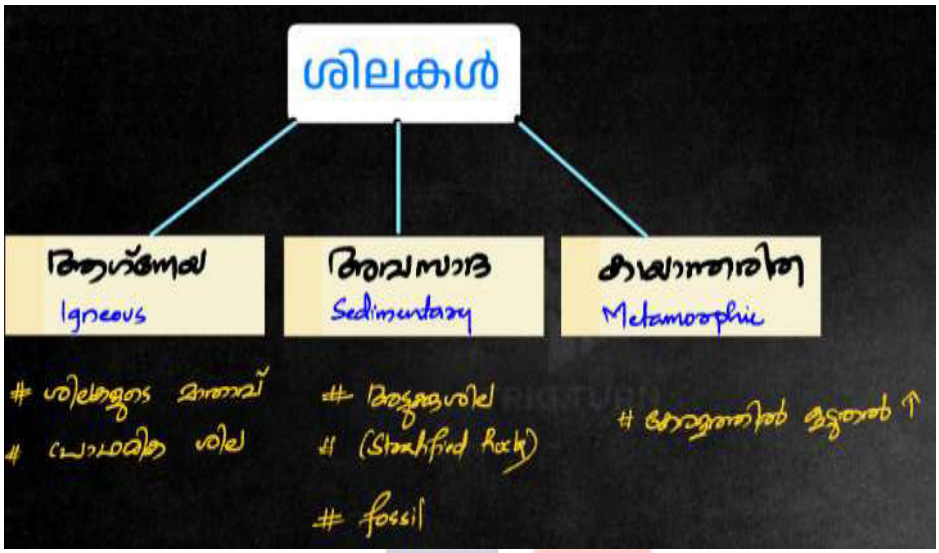
പട്ടിക 5.1 : ഭൂവൽക്കത്തിലെ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	മൂലകങ്ങൾ	ഭാരം (%)
1.	ഓക്സിജൻ	46.60
2.	സിലിക്കൺ	27.72
3.	അലൂമിനിയം	8.13
4.	ഇരുമ്പ്	5.00
5.	കാത്സ്യം	3.63
6.	സോഡിയം	2.83
7.	പൊട്ടാസ്യം	2.59
8.	മഗ്നീഷ്യം	2.09
9.	മറ്റുള്ളവ	1.41

- ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഒരു മൂലകം സ്വതന്ത്രമായി കാണുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ സങ്കരമായാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ഇവ ധാതുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- നിയതമായ അറ്റോമിക ഘടനയും രാസഘടനയും ഭൗതിക സവിശേഷതകളുമുള്ള പ്രകൃത്യാ കാണപ്പെടുന്ന അജൈവ (inorganic) പദാർഥങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ.
- ഇവ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടോഅതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു മൂലകം മാത്രമുള്ള ധാതുക്കളും

കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം. ഗന്ധകം, ചെമ്പ്, വെള്ളി, സ്വർണം, ഗ്രാഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ.

- ഭൂവൽക്കം ശിലകളാൽ നിർമിതമാണ്.
- ഒന്നോ അതിലധികമോ ധാതുക്കളുടെ മിശ്രിതമാണ് ശിലകൾ.
- ഫെൽസ്പാർ, ക്വാർട്ട്സ് എന്നീ രണ്ടു ധാതുക്കളാണ് ശിലകളിൽ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത്
- ശിലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് – പെട്രോളൊജി



ആഗ്നേയ ശിലകൾ

- ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശിലാദ്രവത്തിൽ (Magma and Lava) നിന്നാണ് ആഗ്നേയശിലകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നത് എന്നതിനാൽ അവയെ പ്രാഥമികശിലകൾ എന്നുവിളിക്കുന്നു.
- ഭൂമിക്കുള്ളിൽ മാഗ്മയോ ഉപരിതലത്തിൽ ലാവയോ തണുത്ത് കട്ടപിടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആഗ്നേയശിലകളുണ്ടാകുന്നത്.
- മാഗ്മ ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് തന്നെ സാവധാനം തണുത്തുറയുമ്പോൾ വലിപ്പമുള്ള തരികളുള്ള ശിലകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഭൗമാന്തർഭാഗത്തുനിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ലാവ അതിവേഗം തണുത്തുറയുമ്പോൾ നേർത്ത തരിയുള്ള ശിലകൾ രൂപപ്പെടുന്നു .
- ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് ബാഹ്യജാത ആഗ്നേയ ശിലകൾ .
- മാഗ്മ തണുത്തുറഞ്ഞ രൂപം കൊള്ളുന്നവയാണ് അന്തർവേധ ആഗ്നേയ ശിലകൾ .

eg: ഗ്രാനൈറ്റ്, ഗാബ്രോ , പെഗ്മറ്റൈറ്റ്, ബസാൾട്ട്, അഗ്നി പർവജന്യ ബച്ചിയ , ടഫ് എന്നിവ ആഗ്നേയശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

അവസാദ ശിലകൾ

- ശിലകൾ (ആഗ്നേയ–അവസാദ–കായാന്തരിതശിലകൾ) ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വിവിധ അപക്ഷയ അപരദന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ് ചെറിയ തരികളാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു.
- ഈ ശിലാക്ഷണങ്ങൾ വിവിധ ബാഹ്യശക്തികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുകയും ഇവ തിങ്ങിച്ചേർന്ന് (അടുക്കുകളായി) അവസാദശിലകളായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- "മണൽക്കല്ല്, ഷെയ്ൽ തുടങ്ങിയ അവസാദശിലകളിൽ വ്യത്യസ്ത കനത്തിലുള്ള പാളികൾ കാണാൻ കഴിയും."
- അവസാദശിലകളെ അവ രൂപപ്പെടുന്ന രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം:
  - ബലകൃതമായി രൂപപ്പെട്ടവ –eg : മണൽക്കല്ല്, കൺഗ്ലോമറേറ്റ്, ഷെയ്ൽ, ലോയിസ്
  - ജൈവികമായി രൂപപ്പെട്ടവ– ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിലകൾക്കുദാഹരണങ്ങളാണ് ഗീസറൈറ്റ്, ചോക്ക്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, കൽക്കരി തുടങ്ങിയവ.
  - രാസീയമായി രൂപപ്പെട്ടവ (chert), ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഹാലൈറ്റ്, പൊട്ടാഷ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്തരം ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ
- ഏകീകരിക്കപ്പെടാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവശിഷ്ട പാറകളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് – ലിത്തിഫിക്കേഷൻ. (ദൃഢീകരണം)
- ലിത്തിഫിക്കേഷനിൽ പ്രാഥമികമായി കോംപാക്ഷൻ, സിമന്റേഷൻ പ്രക്രിയകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- സുഷിരങ്ങളുടെ ഇടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുഷിരജലം ഷ്ണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി അവശിഷ്ട കണങ്ങളുടെ പുനഃക്രമീകരണമാണ് കോംപാക്ഷൻ.
- സുഷിരങ്ങളിൽ ധാതുക്കളുടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ (മുൻകൂട്ടി നിലനിന്നിരുന്ന പാറക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടവ) കാഠിന്യവൽക്കരിക്കുന്നതും ഇഴുകി ചേരുന്നതുമാണ് സിമന്റേഷൻ.

കായന്തരിത ശിലകൾ

- അടിസ്ഥാനശിലകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദം, വ്യാപ്തി, ഊഷ്മാവ് എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണിവ.
- ക്വാർട്സൈറ്റ്, മാർബിൾ, നയിസ്, ഷിസ്റ്റ്, സ്ലേറ്റ്, ആന്ത്രസൈറ്റ് ഇവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ



- കായാന്തരീകരണം രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്.
  - ബല തന്ത്രകായാന്തരീകരണം (Dynamic metamorphism)
  - താപീയ കായാന്തരീകരണം (Thermal metamorphism)

ബലതന്ത്ര കായാന്തരീകരണം

സാരമായ രാസമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ ശിലകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തനതുധാതുക്കൾ പൊട്ടിയും ഞെരുങ്ങിയും പുനരേകീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ ബലതന്ത്ര കായാന്തരീകരണം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

താപീയ കായാന്തരീകരണം

- താപീയകായാന്തരീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി ശിലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർഥങ്ങൾക്ക് രാസപരമായി രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ശിലകളിലെ പരലുകൾ പുനക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

- താപീയകായാന്തരീകരണത്തെ സമ്പർക്ക കായാന്തരീകരണം (Contact metamorphism); പ്രാദേശിക കായാന്തരീകരണം (Regional metamorphism) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം.

സമ്പർക്ക കായാന്തരീകരണം

- ഭൗമാന്തർ ഭാഗത്തുനിന്നും വമിക്കുന്ന ചൂടുള്ള മാഗ്മയും ലാവയും അടിസ്ഥാനശിലകളുമായി സമ്പർത്തിലാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിന്റെ ഫലമായി ശിലകളിലെ പദാർഥങ്ങളും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരലുകളും പുനക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് സമ്പർക്ക കായന്തരീകരണം .

പ്രാദേശിക കായാന്തരീകരണം

- ടെക്ടോണിക് ചലനത്തിന്റെ ഫലമായോ ഉയർന്ന താപത്തിന്റേയോ മർദത്തിന്റേയോ ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെയുംകൂടി ഫലമായോ ശിലകൾ പുനപരലീകരണത്തിനു വിധേയമായി രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഇതിനെയാണ് പ്രാദേശികകായാന്തരീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
- കായാന്തരീകരണ പ്രക്രിയയാൽ ശിലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ, പാളികളായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അടരുകളാകൽ (Foliation) അല്ലെങ്കിൽ രേഖീകരണം (Lineation) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇതിനെ ബാൻഡിങ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം.

SCERT CONTENT





ഗ്രാനൈറ്റ്

ഭൗമോപരിതലത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാഗ്മ ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് വച്ച് തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപംകൊള്ളുന്ന പരൽരൂപ ശിലകളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ശിലകൾ.



നയിസ്

ഗ്രാനൈറ്റ് ശിലകൾ ഉയർന്ന താപ, മർദ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ രൂപംകൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് നയിസുകൾ.



ഷിസ്റ്റ്

മുഖ്യമായും അവസാദ ശിലകൾക്ക് കായാന്തരീകരണം (ഉയർന്ന താപ, മർദ മാറ്റങ്ങൾ) സംഭവിച്ച് രൂപംകൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് ഷിസ്റ്റുകൾ.

മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PYQ)

1) ശിലാരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക.
i. പ്രാദേശിക കായാന്തീകരണത്തിൽ മാഗ്മയുടെ ചൂട് കാരണം ശിലകൾക്ക് പുനപരലീകരണം സംഭവിക്കുന്നു.
ii. ബലതന്ത്ര കായാന്തീകരണത്തിൽ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ് പുനപരലീകരണം സംഭവിക്കുന്നു.
iii. സമ്പർക്ക കായാന്തീകരണത്തിൽ ടെക്ടോണിക് ചലനത്താൽ ശിലകൾക്ക് പുനപരലീകരണം സംഭവിക്കുന്നു.

A) i മാത്രം

B) ii മാത്രം

C) iii മാത്രം

D) (i, ii, iii) മൂന്നും

Answer: B) ii മാത്രം

2) ക്വാർട്ട്സൈറ്റ് ഏത് തരം ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്

A) ആഗ്നേയ ശില

B) കായാന്തരിത ശില

C) ബാഹ്യജാത ആഗ്നേയശില

D) അന്തർവേധ ആഗ്നേയ ശില

Answer: B) കായാന്തരിത ശില

3) അവസാദശിലകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റ് ഏത്?
i. അടുക്കു ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു
ii. താരതമ്യേന കടുപ്പം കൂടുതലാണ്
iii. കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു
iv. മണൽക്കല്ല് അവസാദശിലക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.
A) ii, iii

B) i, ii
C) ii, iii, iv
D) i, iii
Answer: A) ii, iii

4) ആഗ്നേയശിലയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സവിശേഷത തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക.
A) ഈ ശിലയെ പ്രാഥമിക ശിലയെന്നും വിളിക്കുന്നു
B) ഈ ശിലയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ബസാൾട്ട്
C) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കാണുന്നത് ഈ ശിലയാണ്
D) ഈ ശിലകൾ ഭ്രമിക്കകത്തും പുറത്തും രൂപം കൊള്ളുന്നു
Answer: C) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കാണുന്നത് ഈ ശിലയാണ്

5) ഒരു അവസാദശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം
i. ഗ്രാനൈറ്റ്
ii. കൽക്കരി
iii. ബസാൾട്ട്
iv. ഗാബ്രോ
A) Only i
B) Only ii
C) Only iii
D) Only iv
Answer: B) Only ii

6) ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചു അറിയുക. [37/23]

1. ആഗ്നേയ ശിലകൾ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ തരത്തിലാണ്, അതിനാൽ ഫോസിലുകളില്ല.

2. കരിങ്കല്ലും ബസാൾട്ടും അഗ്നിശിലകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

3. ഭ്രമിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക പാറകളാണ് ആഗ്നേയശിലകൾ.

4. ആഗ്നേയശിലകൾക്ക് പാളികളുള്ള ഘടനയുണ്ട്.

കോഡുകൾ :

(A) 2 മാത്രം

(B) 1 ഉം 4 ഉം

(C) 4 മാത്രം

(D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Answer: (C) 4 മാത്രം

7) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് തരം പാറകളാണ് അവയുടെ ഉദാഹരണവുമായി ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്? [131/22]

1. ആഗ്നേയശില – ബസാൾട്ട്

2. അവസാദ ശില – സ്ലേറ്റ്

3. രൂപാന്തര ശിലകൾ – മാർബിൾ

(A) 1, 2 മാത്രം ശരിയാണ്

(B) 1, 3 മാത്രം ശരിയാണ്

(C) 2, 3 മാത്രം ശരിയാണ്

(D) 1 മാത്രം ശരിയാണ്

Answer: (B) 1, 3 മാത്രം ശരിയാണ്

8) ഒരു അവസാദശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം. [36/23]

1. ഗ്രാനൈറ്റ്
2. കൽക്കരി
3. ബസാൾട്ട്
4. ഗാബ്രോ

(A) 1 മാത്രം

(B) 2 മാത്രം

(C) 3 മാത്രം

(D) 4 മാത്രം

Answer: (B) 2 മാത്രം

9) അവശിഷ്ട പാറകളെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക. [97/23]

1. അവയിൽ ഫോസിലുകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

2. ഈ പാറകൾ വളരെ മൃദുവാണ്.

3. അവ പല പാളികളിലായാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചറിയുക.

(A) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്

(B) 1 ഉം 3 ഉം ശരിയാണ്

(C) 2 ഉം 3 ഉം ശരിയാണ്

(D) ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ്

Answer: (D) ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ്

10) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് [127/22]

(A) രൂപാന്തര ശിലകൾ

(B) അവശിഷ്ട ശിലകൾ

(C) ആഗ്നേയ ശിലകൾ

(D) സ്ടാറ്റിഫൈഡ് ശിലകൾ

Answer: (C) ആഗ്നേയ ശിലകൾ

11) അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ശിലയേത്? [135/21]

(A) ആഗ്നേയ ശില

(B) അവസാദ ശില

(C) കായാന്തരിത ശില

(D) ഇവയിൽ ഏതുമല്ല

Answer: (A) ആഗ്നേയ ശില

12) ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തരം ശിലകളുടെയും പൂർവ്വിക സ്ഥാനം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതിനാണ് ? [110/21]

(A) അവസാദ ശിലകൾ

(B) കായാന്തരിത ശിലകൾ

(C) ആഗ്നേയ ശിലകൾ

(D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Answer: (C) ആഗ്നേയ ശിലകൾ

TRIG TURN